EXERCICE 1

Calculer les limites suivantes en rédigeant correctement.

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^3 + \frac{1}{2}\sqrt{n}$.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 - 12n + 7$.

c) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1}(n^2 - 2n + 3)$.

d) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{11n^3 - 24n^2 - 6}{n}$.

e) $\lim\limits_{n\to+\infty} 7 - 3\sqrt{n} + 5n^2$.

f) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3-n}{-5+\frac{1}{\sqrt{n}}}$.

g) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{4n^5 - 7n + 8}{-2n^5 + 3n^4 - 1}$.

h) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{4 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{2^n - 7}$.

i) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{4^n - 2^n}{5^n + 3 \times 4^n}$.